

PRÁCTICA INTEGRADORA: ROBOT DIFERENCIAL

Cinemática directa, cinemática inversa y control cinemático

Dato	Información
Nombre del estudiante	Octavio Manuel Parra Sarmiento
Número de control	22020629
Grupo	VER26 9F7A – ROBÓTICA MÓVIL
Docente	M.C. Paulina Gutiérrez León
Fecha de entrega	24 de Julio de 2026
Enlace del repositorio de GitHub	https://github.com/octaviomparra-png/Robot-Diferencial_Parra_Octavio

1. Descripción de la actividad para Moodle

Descripción: En esta práctica individual se implementarán y analizarán la cinemática directa, la cinemática inversa y el control cinemático de un robot diferencial. El estudiante trabajará con parámetros asignados de manera individual, desarrollará programas en MATLAB, generará resultados gráficos de calidad y producirá animaciones del movimiento del robot. También comparará el comportamiento del sistema con y sin saturación de actuadores.

Modalidad: Individual.

Entrega en Moodle: Un archivo PDF con el reporte completo y, en el texto en línea, el enlace funcional al repositorio personal de GitHub.

No se aceptarán: capturas de pantalla como resultados, repositorios privados, imágenes borrosas, código incompleto o archivos sin organización.

2. Instrucciones generales de la práctica

- Desarrollar los programas en MATLAB para las tres secciones: CINEMÁTICA DIRECTA, CINEMÁTICA INVERSA y CONTROL.
- Utilizar exclusivamente los parámetros asignados al estudiante.
- Exportar las gráficas directamente desde MATLAB en formato .png o .jpg, con título, ejes, unidades, cuadrícula y leyenda cuando corresponda.
- Generar al menos un archivo .gif o archivo .mp4 por cada sección.
- No utilizar capturas de pantalla como evidencia para las gráficas de resultados.
- Organizar todos los archivos en un repositorio personal de GitHub.
- Entregar en Moodle el reporte en PDF y colocar el enlace del repositorio en el espacio de texto en línea.
- Verificar que el enlace de GitHub funcione antes de enviar la tarea.

Estructura mínima del repositorio:

```
Robot_Diferencial_Apellido_Nombre/  
├── README.md  
├── REPORTE/  
│   └── Reporte_Practica.pdf  
├── CINEMATICA_DIRECTA/  
│   ├──Codigo/  
│   ├──Imagenes/  
│   ├──Animaciones/  
│   └──Datos/  
├── CINEMATICA_INVERSA/  
│   ├──Codigo/  
│   ├──Imagenes/  
│   ├──Animaciones/  
│   └──Datos/  
└── CONTROL/  
    ├──Codigo/  
    ├──Imagenes/  
    ├──Animaciones/  
    └──Datos/
```

3. Objetivo

Analizar el comportamiento cinemático de un robot diferencial mediante la implementación de la cinemática directa, la cinemática inversa y un controlador cinemático de regulación de punto, considerando las restricciones físicas y la saturación de sus actuadores.

4. Introducción

Redacte una introducción de media cuartilla a una cuartilla. Incluya: robot diferencial, cinemática directa, cinemática inversa, control cinemático y saturación de actuadores.

En la robótica móvil, un robot diferencial es una de las arquitecturas de robot más utilizadas debido a su simplicidad y practicidad al momento de utilizarse, es un tipo de plataforma que cuenta con dos ruedas con tracción independiente mediante motores, y una o más ruedas “locas” para la estabilidad del robot, las cuales no son controladas, solo se utilizan para estabilizar el robot diferencial.

El estudio de su comportamiento cinemático se divide en dos partes fundamentales, la cinemática directa y la cinemática inversa, la cinemática directa se encarga de calcular la velocidad lineal y angular del robot en el plano a partir de las velocidades angulares independientes de sus ruedas, la cinemática inversa se encarga de determinar las velocidades exactas que deben tener cada actuador para que el sistema complete una trayectoria específica.

Para que el robot ejecute trayectorias de manera autónoma y precisa, es necesario implementar estrategias de control cinemático. Estas leyes de control se encargan de procesar la información de posición y orientación para corregir posibles desviaciones respecto a una ruta predefinida, garantizando la convergencia hacia el objetivo deseado, sin embargo en la implementación práctica no todo es ideal, los motores reales tienen limitaciones, y esto es lo que conocemos como la saturación de actuadores, los límites máximos no pueden superarse, si estas limitaciones no se gestionan adecuadamente dentro del esquema de control, pueden provocar errores graves de seguimiento, deslizamientos o inestabilidad en el sistema.

Por lo tanto, el correcto diseño de sistemas de navegación para robots móviles diferenciales exige una comprensión integral que vincule el modelo cinemático, algoritmos de control robustos y la consideración estricta de las limitaciones operativas de los actuadores.

5. Parámetros asignados

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Radio de rueda	r	0.03	m
Distancia entre ruedas	L	0.18	m
Tiempo de simulación	T	10	s
Paso de integración	Δt	0.01	s
Velocidad angular máxima de rueda	$\dot{\theta}_{max}$	30	rad/s
Condición inicial	(x_0, y_0, θ_0)	0, 0, 0	m, m, rad
Radio de trayectoria circular	R	1	m
Velocidad angular de trayectoria	ω_c	30	rad/s
Punto objetivo	(x_d, y_d)	3,5	m, m

6. Cinemática directa

Implemente la cinemática directa a partir de las velocidades angulares de las ruedas derecha $\dot{\theta}_D$ e izquierda, $\dot{\theta}_I$. Para cada caso, calcule u, w, posición final, orientación final y radio de giro. Genere una imagen por caso y una imagen comparativa con todas las trayectorias.

Caso	$\dot{\theta}_D$ [rad/s]	$\dot{\theta}_I$ [rad/s]	u [m/s]	w [rad/s]	Tipo de movimiento	x(end)	y(end)	θ (end) rad
1	10	10	0.3	0	recto	1.5	0	0
2	-10	-10	-0.3	0	recto	-1.5	0	0
3	12	6	0.270	1	curvo	-0.250	0.206	5
4	6	12	0.270	-1	curvo	-0.250	-0.206	-5
5	10	-10	0	3.33	Sobre eje	0	0	4.102
6	10	0	0.150	1.667	curvo	0.091	0.125	2.053
7	10	8	0.270	0.333	curvo	0.821	0.874	1.667
8	10	2	0.180	1.333	curvo	0.051	0.006	0.44

6.1 Evidencias de cinemática directa

- Programa principal y funciones auxiliares.
- Ocho imágenes .png o .jpg, una por cada caso.
- Imagen comparacion_trayectorias.png.
- Animación cinemática_directa.gif.

6.2 Análisis

1. ¿Qué condición deben cumplir las ruedas para que el robot avance en línea recta?

Para que el robot avance en línea recta, ambas ruedas deben girar exactamente con la misma magnitud y en el mismo sentido.

2. ¿Hacia qué lado gira cuando la rueda derecha gira más rápido?

El robot gira hacia la izquierda (en sentido antihorario).

3. ¿Qué ocurre cuando ambas ruedas giran con igual magnitud y sentido opuesto?

El robot gira sobre su propio eje, sin producir ningún desplazamiento traslacional.

4. Compare la curva amplia con la curva cerrada. ¿Cómo influye la diferencia de velocidades?

La diferencia de velocidades entre las ruedas es directamente proporcional a qué tan cerrada será la curva.

5. ¿Qué caso produjo el mayor cambio de orientación y por qué?

Mayor orientación final acumulada: Los Casos 3 y 4 registran la mayor magnitud total en la columna de orientación final con 5 y -5 radianes respectivamente.

Mayor tasa de cambio (Velocidad Angular): El Caso 5 es el que produce el mayor cambio instantáneo de orientación, logrando una velocidad angular de $w = 3.33$ rad/s.

6.3 Diseño libre de una trayectoria mediante prueba y error

Diseñe una trayectoria libre para el robot diferencial modificando, por intervalos de tiempo, las velocidades angulares de la rueda derecha y de la rueda izquierda:

$$\dot{\theta}_D \text{ y } \dot{\theta}_I$$

La trayectoria deberá ser diferente de los ocho casos básicos analizados anteriormente. Puede incluir segmentos rectos, curvas, giros sobre su propio eje o cambios de sentido.

El diseño deberá realizarse mediante un proceso de prueba y error, modificando las velocidades de las ruedas hasta obtener una trayectoria propuesta por el estudiante.

Requisitos

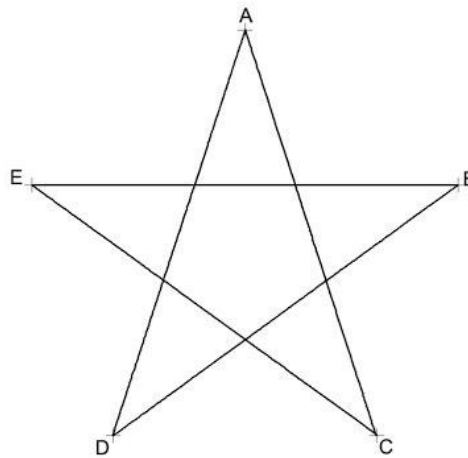
- Definir una trayectoria deseada o una forma aproximada antes de iniciar la simulación.
- Dividir el movimiento en al menos cuatro intervalos de tiempo.
- Asignar valores diferentes de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ en cada intervalo.
- Simular la trayectoria obtenida.
- Comparar la trayectoria imaginada con la trayectoria generada.
- Ajustar las velocidades mediante prueba y error hasta obtener un resultado aceptable.
- Exportar la gráfica final desde MATLAB.
- Generar una animación del recorrido.

Tabla de diseño

Intervalo	Tiempo inicial (s)	Tiempo final (s)	$\dot{\theta}_D$ (rad/s)	$\dot{\theta}_I$ (rad/s)	Movimiento esperado
1	0	5	10	10	Avanzar en línea recta (Primera punta)
2	5	6	-7.54	7.54	Girar sobre su propio eje hacia la derecha
3	6	11	10	10	Avanzar en línea recta (Segunda punta)
4	11	12	-7.54	7.54	Girar sobre su propio eje hacia la derecha
5	12	17	10	10	Avanzar en línea recta (Tercera punta)
6	17	18	-7.54	7.54	Girar sobre su propio eje hacia la derecha
7	18	23	10	10	Avanzar en línea recta (Cuarta punta)
8	23	24	-7.54	7.54	Girar sobre su propio eje hacia la derecha
9	24	29	10	10	Avanzar en línea recta (Quinta punta)
10	29	30	-7.54	7.54	Girar sobre su propio eje hacia la derecha

Resultados solicitados

- Boceto de la trayectoria propuesta.

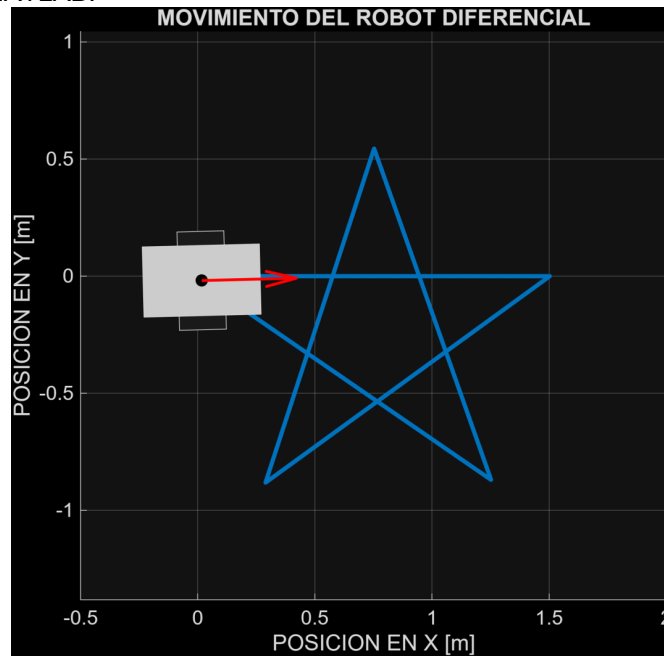


- Tabla de velocidades utilizadas.

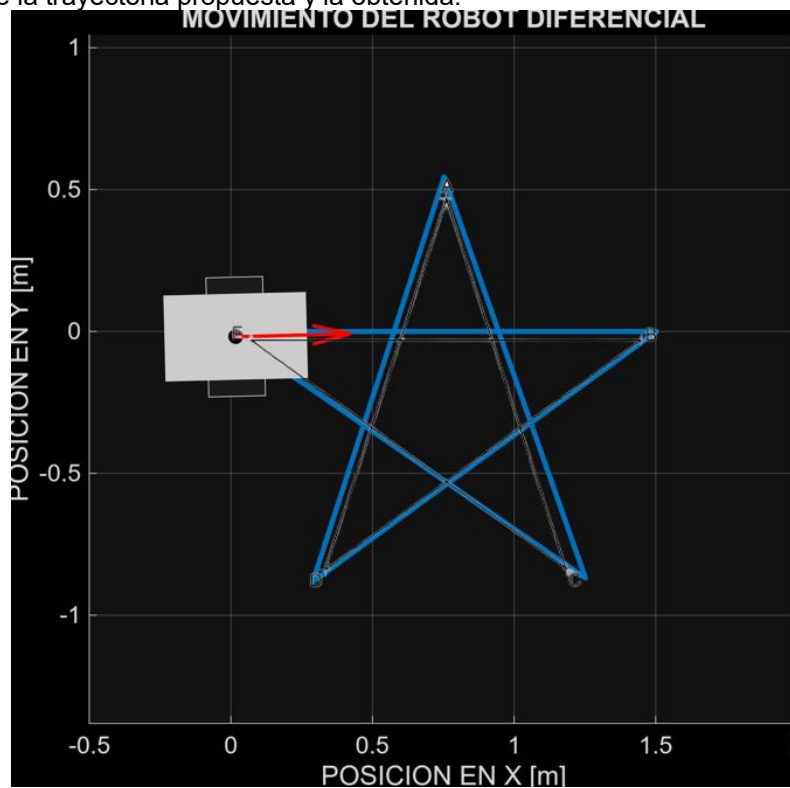
Intervalo	Tiempo inicial (s)	Tiempo final (s)	$\dot{\theta}_D$ (rad/s)	$\dot{\theta}_I$ (rad/s)	Velocidad lineal (u) [m/s]	Velocidad angular (w) [rad/s]	Movimiento
1	0	5	10	10	0.3	0	Avanzar en línea recta (Primera punta)
2	5	6	-7.54	7.54	0	-2.51	Girar sobre su propio eje hacia la derecha
3	6	11	10	10	0.3	0	Avanzar en línea recta (Segunda punta)
4	11	12	-7.54	7.54	0	-2.51	Girar sobre su propio eje hacia la derecha
5	12	17	10	10	0.3	0	Avanzar en línea recta (Tercera punta)
6	17	18	-7.54	7.54	0	-2.51	Girar sobre su propio eje hacia la derecha

7	18	23	10	10	0.3	0	Avanzar en línea recta (Cuarta punta)
8	23	24	-7.54	7.54	0	-2.51	Girar sobre su propio eje hacia la derecha
9	24	29	10	10	0.3	0	Avanzar en línea recta (Quinta punta)
10	29	30	-7.54	7.54	0	-2.51	Girar sobre su propio eje hacia la derecha

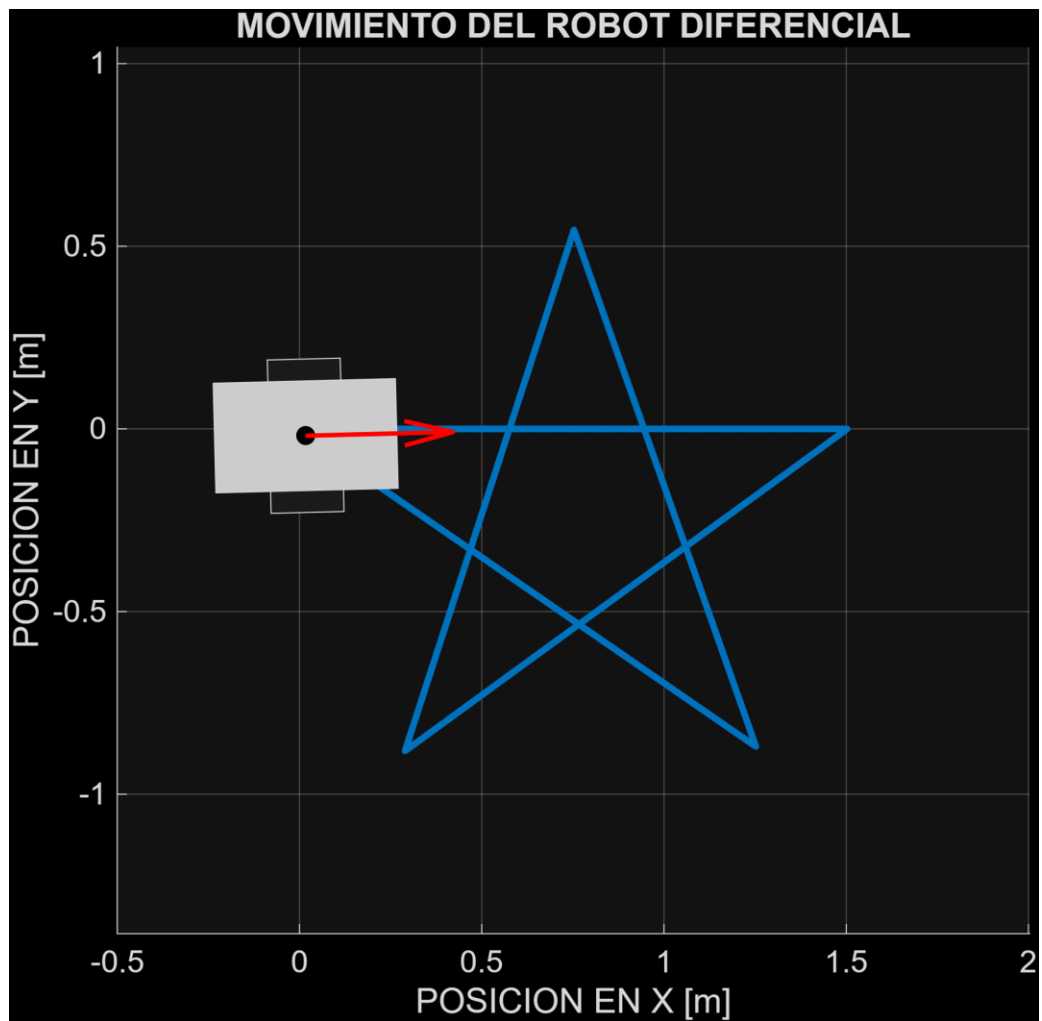
- Trayectoria obtenida en MATLAB.



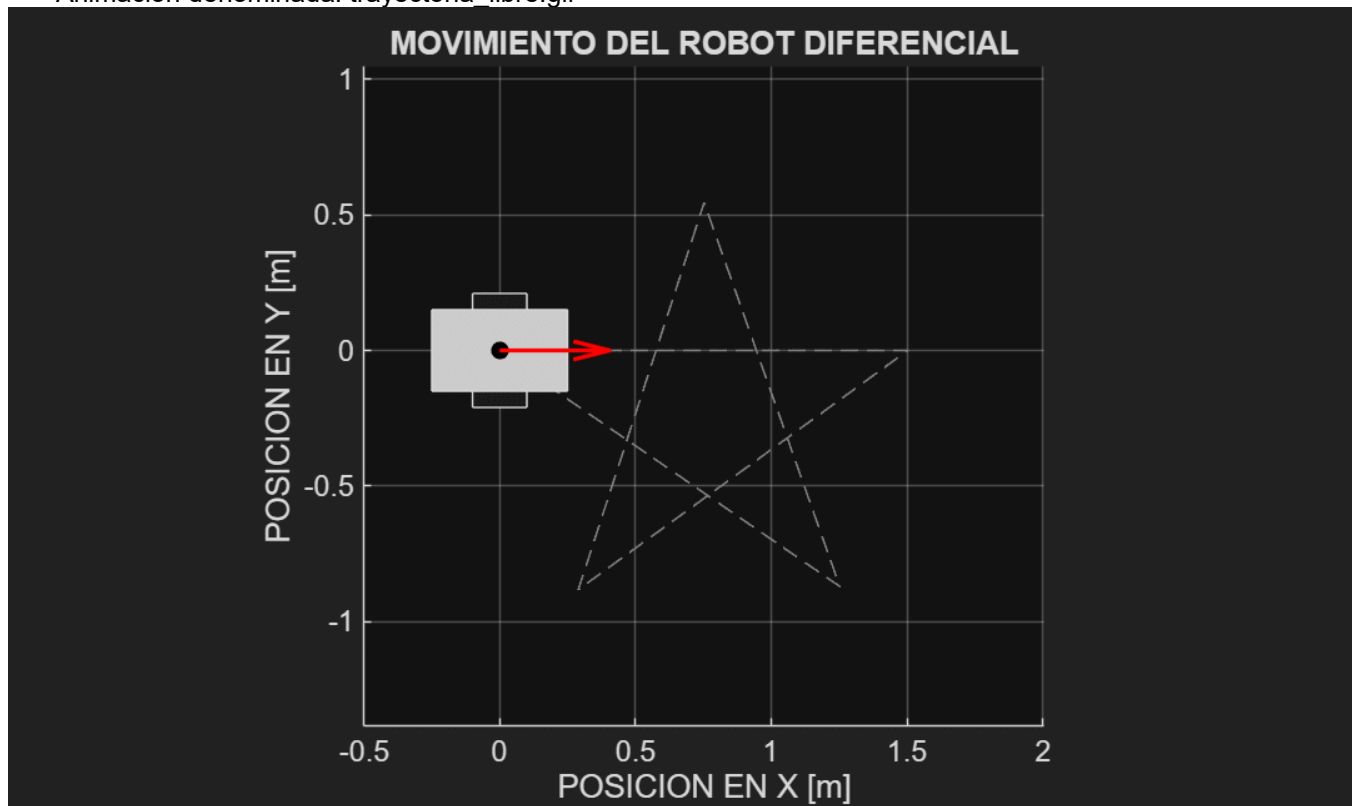
- Comparación entre la trayectoria propuesta y la obtenida.



- Imagen final denominada: trayectoria_libre.png



- Animación denominada: trayectoria libre.gif



Referencia para diseñar el movimiento

Condición de las ruedas	Movimiento aproximado
$\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I > 0$	Avance en línea recta
$\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I < 0$	Retroceso en línea recta
$\dot{\theta}_D > \dot{\theta}_I$	Curva hacia la izquierda
$\dot{\theta}_D < \dot{\theta}_I$	Curva hacia la derecha
$\dot{\theta}_D = -\dot{\theta}_I$	Giro sobre su propio eje
$\dot{\theta}_I = 0$	Giro alrededor de la rueda izquierda
$\dot{\theta}_D = 0$	Giro alrededor de la rueda derecha

Análisis

1. ¿Qué combinaciones de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ utilizó para generar segmentos rectos?

10 y 10 rad/seg

2. ¿Qué cambios realizó para producir curvas hacia la derecha o hacia la izquierda?

No realicé curvas hacia la derecha o izquierda, pero sí sobre su propio eje, utilizando -7.54 y 7.54 rad/s.

3. ¿Cuántas pruebas fueron necesarias antes de obtener la trayectoria final?

8 pruebas.

4. ¿Qué parte de la trayectoria fue más difícil de generar y por qué?

El giro sobre su propio eje, tuve que utilizar fórmulas matemáticas para calcular el giro exacto de 144° sobre su eje.

5. ¿La trayectoria obtenida coincidió con la trayectoria imaginada? Explique las diferencias.

Sí, varía ligeramente por los ángulos que utiliza la estrella dibujada, pero es prácticamente la misma trayectoria.

Nota: La trayectoria final debe ser producto del ajuste realizado por el estudiante. Los valores de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ deberán coincidir con los mostrados en el programa y en la animación.

7. Cinemática inversa

Genere una trayectoria circular deseada y calcule las velocidades u , w , $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ necesarias para recorrerla. Compare la trayectoria deseada con la obtenida y analice el efecto del radio y de la velocidad angular de la trayectoria.

Resultado solicitado	Nombre sugerido del archivo
Trayectoria deseada	trayectoria_deseada.png
Trayectoria obtenida	trayectoria_obtenida.png
Comparación de trayectorias	comparacion_trayectorias.png
Velocidad lineal	velocidad_lineal.png
Velocidad angular	velocidad_angular.png
Velocidades de ruedas	velocidades_ruedas.png
Animación	cinematica_inversa.gif

7.1 Tabla de resultados

Variable	Valor mínimo	Valor máximo	Unidad
u	0.5	0.5	m/s
w	0.5	0.5	rad/s
$\dot{\theta}_D$	18.1667	18.1667	rad/s
$\dot{\theta}_I$	15.1664	15.1667	rad/s
Error de trayectoria	0	0.005	m

7.2 Análisis

1. ¿Por qué las ruedas tienen velocidades diferentes durante una trayectoria circular?

Por qué la rueda exterior debe recorrer una distancia mayor debido al arco del círculo, para compensar la diferencia del recorrido y permitir hacer la trayectoria circular.

2. ¿Qué representa el término $\pi/2$ en la orientación deseada?

Es el desfase inicial de 90° del robot, para poder realizar una trayectoria circular.

3. ¿Qué sucede con las velocidades de las ruedas al disminuir el radio de la trayectoria?

Al reducir el radio la velocidad angular del robot aumenta, por lo que el robot debe girar más rápido, y la diferencia entre las ruedas aumenta.

4. ¿Cómo se relacionan u , R y ω_c ?

Se relacionan mediante la ecuación del movimiento circular, $u = R \cdot \omega_c$.

5. ¿La trayectoria obtenida coincide con la deseada? Justifique con los resultados.

Sí, coinciden de manera casi exacta, lo único que varía es las coordenadas donde se realiza la trayectoria.

8. Control cinemático con regulación de punto

Implemente un controlador cinemático para conducir el robot desde una condición inicial hasta el punto objetivo asignado. Realice dos simulaciones utilizando las mismas condiciones iniciales y parámetros:

1. Control cinemático sin saturación.
2. Control cinemático con saturación proporcional de las velocidades de las ruedas.

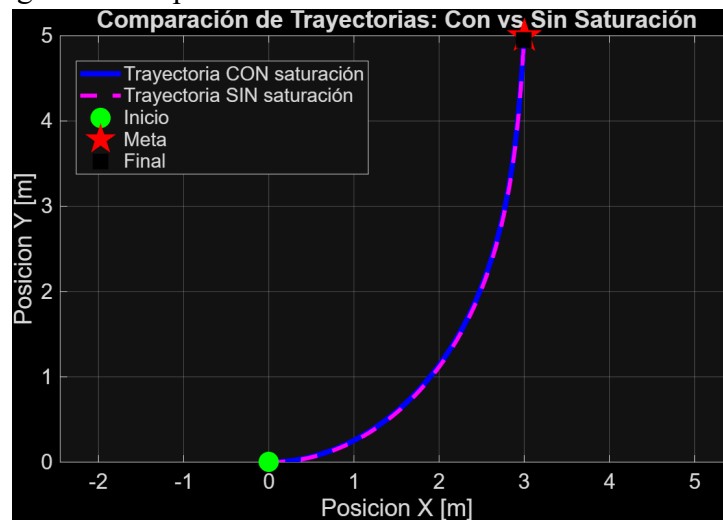
Compare el comportamiento y desempeño obtenido en ambas simulaciones.

Parámetro del controlador	Valor
k_p	1
k_θ	3
Tolerancia de llegada	$\pm 5\%$
$\dot{\theta}_{max}$	30

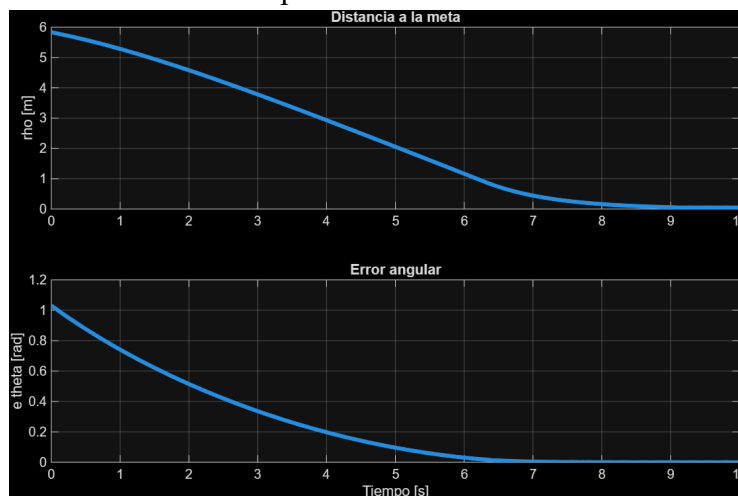
NOTA: La tolerancia de llegada es la distancia mínima al punto objetivo a partir de la cual se considera que el robot ha llegado. El parámetro $\dot{\theta}_{max}$ representa la velocidad angular máxima permitida para cada rueda.

8.1 Resultados obligatorios

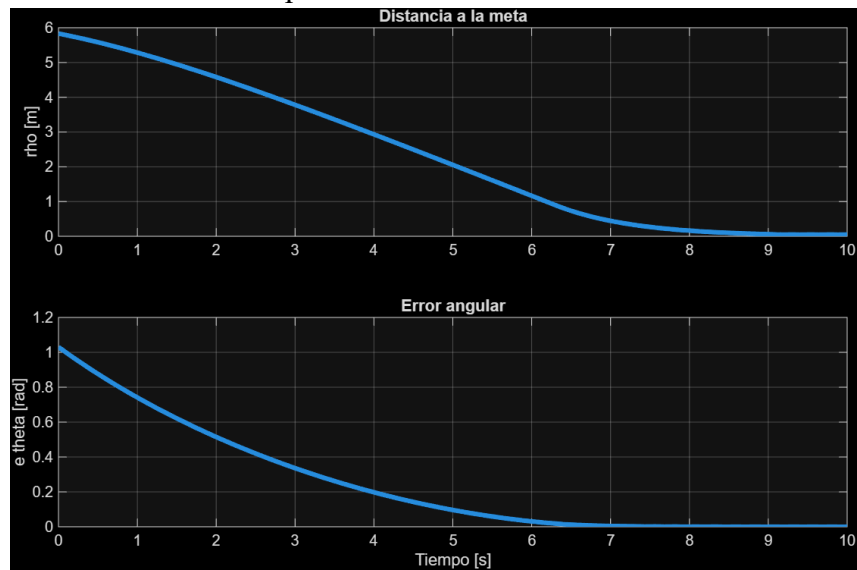
- El estudiante deberá presentar:
 1. Trayectoria de regulación de punto.



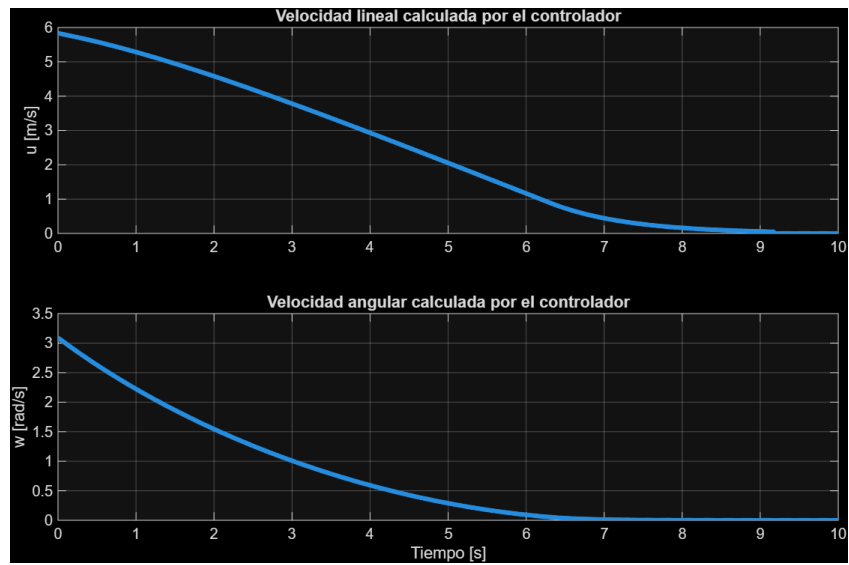
2. Error de posición en función del tiempo.



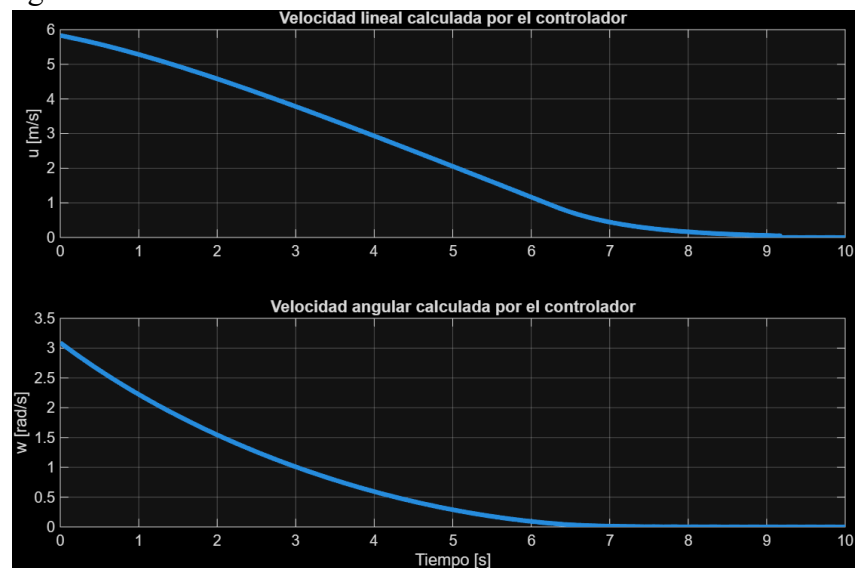
3. Error angular en función del tiempo.



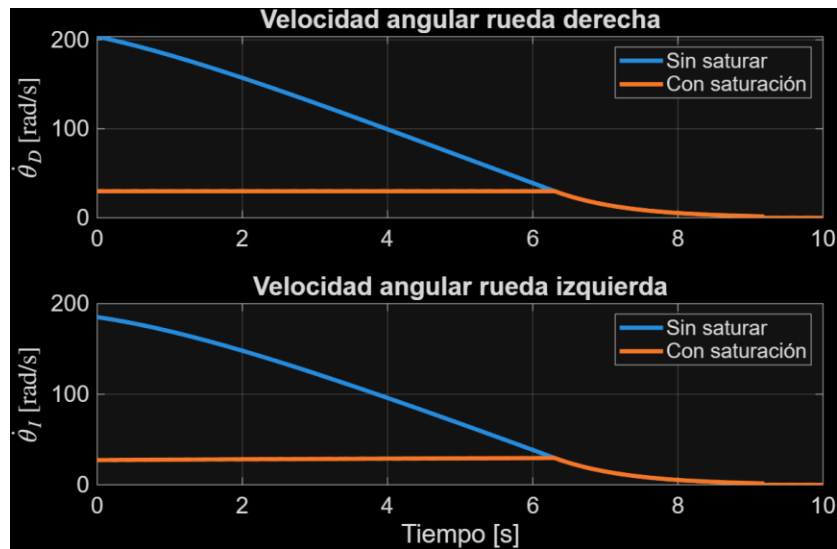
4. Velocidad lineal u .



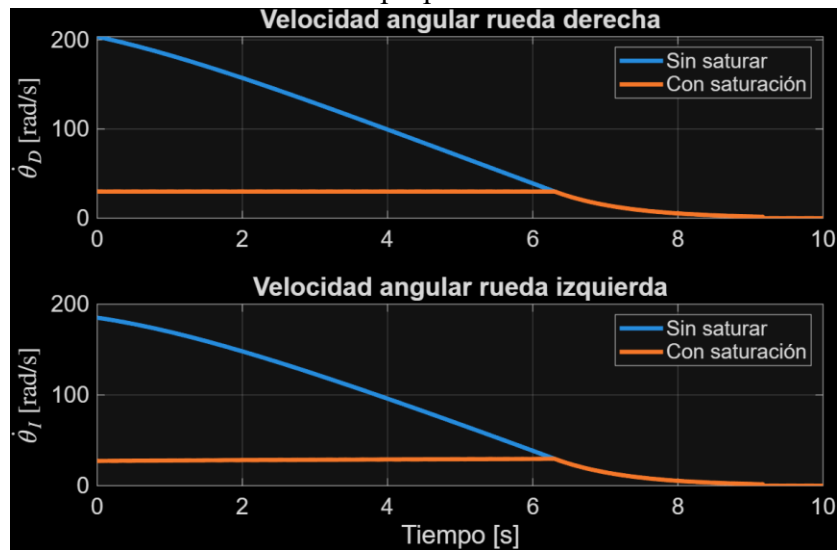
5. Velocidad angular w .



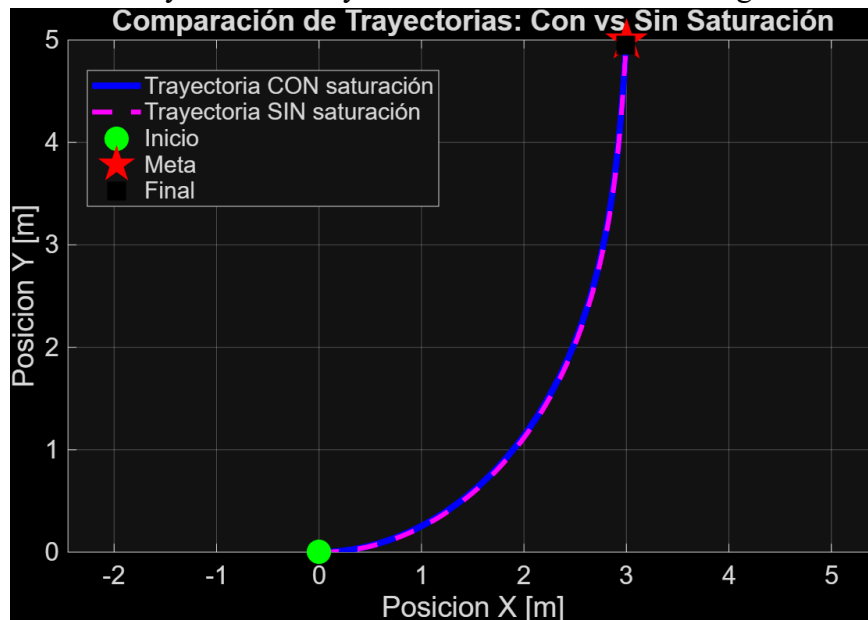
6. Velocidades de las ruedas sin saturación.



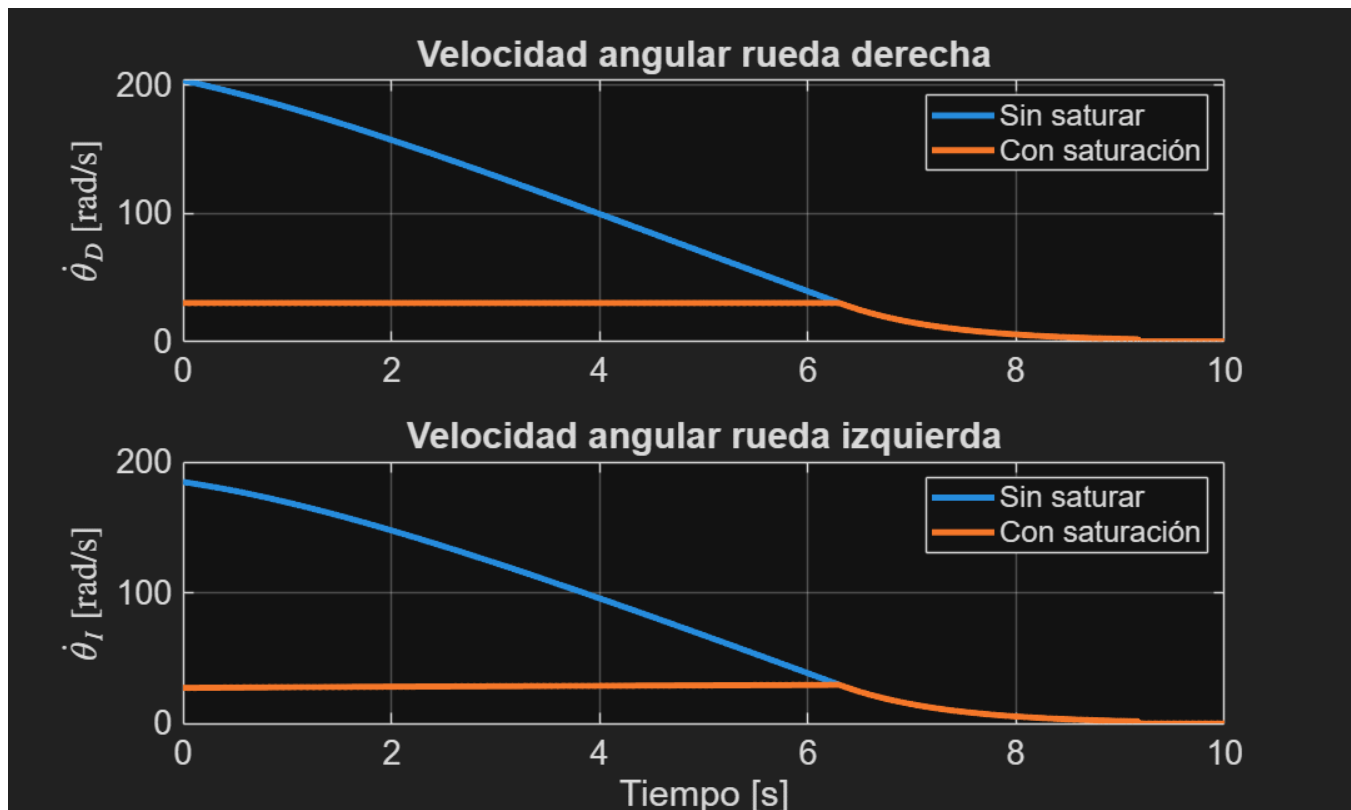
7. Velocidades de las ruedas con saturación proporcional.



8. Comparación de las trayectorias con y sin saturación en una misma gráfica.



9. Animación del control cinemático denominada:



8.2 Comparación de desempeño

Indicador	Sin saturación	Con saturación
Error final (m)	0.0495	0.0496
Tiempo de llegada (s)	4.87	9.18
$\dot{\theta}_D$ máxima (rad/s)	203.64	30
$\dot{\theta}_I$ máxima (rad/s)	185.09	29.67
Distancia recorrida (m)	6.3980	6.3846
Observación de la trayectoria	Misma trayectoria, sin cambios bruscos, velocidades exageradas	Misma trayectoria, sin cambios bruscos, velocidades realistas

8.3 Análisis

1. ¿Qué rueda alcanzó primero la saturación?

Ambas ruedas alcanzan la máxima saturación desde el inicio de la simulación.

2. ¿Cómo cambió la trayectoria al aplicar saturación?

Al aplicar la saturación proporcional, las velocidades de las ruedas se limitan a 30 rad/seg, esto provoca que el robot no pueda girar o avanzar con la agilidad matemática ideal al inicio del recorrido

3. ¿La saturación modificó el tiempo de llegada? Explique utilizando los resultados obtenidos.

Si, lo incrementó prácticamente al doble, al limitar la velocidad máxima de los actuadores, el robot se desplaza a una velocidad menor a la solicitada por el controlador.

4. ¿Por qué es necesario considerar límites físicos en los actuadores?

Por qué en la realidad los motores de corriente directa (CD) tienen restricciones físicas de voltaje, corriente y velocidad máxima.

5. ¿Qué ventaja tiene el escalamiento proporcional respecto a saturar cada rueda de manera independiente?

El escalamiento proporcional (Alpha) multiplica ambas velocidades de rueda por el mismo factor reductor cuando una de ellas excede el límite, lo que garantiza que se conserve la relación geométrica de la cinemática entre la rueda izquierda y la derecha. Si se saturaran de forma independiente recortando cada rueda por separado, la proporción entre ambas se rompería, provocando desviaciones de trayectoria no deseadas.

9. Análisis comparativo final

Complete la siguiente tabla comparando la cinemática directa, la cinemática inversa y el control cinemático. Las respuestas deberán estar relacionadas con los modelos, parámetros y resultados obtenidos durante la práctica.

Aspecto	Cinemática directa	Cinemática inversa	Control cinemático
Entradas	Velocidades angulares de las ruedas	Velocidad lineal, velocidad angular y trayectoria deseada	Posición y orientación actuales, y punto objetivo
Salidas	Velocidad lineal, velocidad angular, posición final, orientación y radio de giro	Velocidades angulares de las ruedas necesarias para seguir la trayectoria	Velocidades de referencia, o de los actuadores para la regulación de trayectoria
Variables conocidas	Parámetros geométricos de robot, y velocidades de los actuadores	Parámetros del robot, y la trayectoria geométrica deseada a replicar	Parámetros del robot, ganancias del controlador y coordenadas de meta
Aplicación principal	Simular y predecir el movimiento y la trayectoria resultante a partir del accionamiento de los motores.	Planificación y seguimiento exacto de trayectorias geométricas predefinidas (como círculos).	Navegación autónoma, posicionamiento y regulación de punto ante perturbaciones o errores iniciales.
Ventajas	Modelo directo y sencillo de implementar para entender cómo responde el robot ante comandos de velocidad.	Permite calcular de manera precisa las exigencias individuales de cada rueda para cumplir una ruta.	Capacidad de corregir errores de trayectoria en tiempo real y garantizar la convergencia al objetivo.
Limitaciones	No resuelve por sí sola el problema de cómo llegar a una coordenada específica (falta de retroalimentación de posición).	No corrige automáticamente perturbaciones externas o desviaciones si no cuenta con un lazo de control adaptativo.	Requiere una correcta sintonización de ganancias y la gestión obligatoria de límites físicos para evitar inestabilidad.
Efecto de la saturación	Determina el límite físico máximo operacional que los actuadores no deben rebasar durante la simulación.	Puede impedir que el robot ejecute trayectorias de radio muy pequeño o alta velocidad si rebasan los límites de giro.	Limita las velocidades de las ruedas, en este caso 30 rad/s, incrementando el tiempo de llegada pero evitando movimientos irreales

Explique cuál de los tres enfoques considera más útil para conducir un robot móvil hacia un objetivo y justifique su respuesta.

El enfoque más útil para conducir un robot móvil y a la vez el más utilizado es el control cinemático, ya que tiene retroalimentación a tiempo real, que, a diferencia de la cinemática directa o inversa, el control cinemático utiliza un lazo cerrado para la retroalimentación. Tiene corrección de errores, mide constantemente la distancia “Rho” y el error angular con respecto al punto objetivo, ajustando las velocidades en tiempo real para asegurar la convergencia del robot hacia la meta. Además, permite integrar sistemas de

saturación de actuadores, lo que garantiza un comportamiento realista y seguro del sistema ante las limitaciones de los actuadores.

10. Conclusiones

Redacte al menos media cuartilla de conclusiones técnicas. Evite expresiones generales como “aprendí mucho”. Las conclusiones deben relacionarse con los resultados obtenidos.

La realización de este reporte sobre el análisis e implementación de los modelos cinemáticos y de control para un robot diferencial, permitieron comprobar la relación directa entre los parámetros físicos del sistema y su respuesta en simulación, mediante la cinemática directa se determinó que la igualdad en la magnitud y sentido de las velocidades angulares en las ruedas genera un desplazamiento puramente rectilíneo, mientras que diferencias en dichos valores producen trayectorias curvas y giros sobre el propio eje, evidenciado en la correcta ejecución de la trayectoria en forma de estrella mediante intervalos cronometrados.

La cinemática inversa se consolidó como una herramienta fundamental para la planificación de trayectorias geométricas, permitiéndonos calcular con exactitud las velocidades requeridas para cada rueda para replicar una trayectoria geométrica, circular en este caso, con un error mínimo, los resultados mostraron que la velocidad de la rueda exterior debe ser mayor para compensar el radio de giro, con respecto a la rueda interior, confirmando la validez geométrica del modelo.

La implementación del control cinemático de regulación de trayectorias, demostró ser capaz y funcional al momento de completar una trayectoria a partir de condiciones iniciales, a una meta fija, sin embargo al contrastar el comportamiento deseado (sin restricciones) frente al comportamiento regulado (con restricciones) de los actuadores, se demostró que al considerar las limitaciones físicas del hardware, obliga al sistema a operar dentro de los rangos realistas, lo cual aumenta el tiempo de llegada, en este caso, duplicando el tiempo de 4.87 segundos sin limitaciones, a 9.18 segundos con restricciones.

Este trabajo consolida la importancia de integrar la modelación matemática, la simulación computacional y el control en la ingeniería de robots móviles, el desarrollo de las prácticas en entornos virtuales nos permitió solucionar problemáticas de diseño antes de su realización en plataformas físicas, optimizando los recursos y garantizando la robustez de los algoritmos implementados.

11. Lista de verificación antes de entregar

- El reporte fue convertido a PDF.
- El repositorio pertenece al estudiante y tiene acceso público o permitido.
- Las carpetas CINEMATICA_DIRECTA, CINEMATICA_INVERSA y CONTROL están completas.
- Los programas se ejecutan sin errores.
- Las imágenes fueron exportadas desde MATLAB; no son capturas de pantalla.
- Cada sección contiene al menos un GIF.
- El archivo README.md incluye instrucciones de ejecución.
- El enlace de GitHub fue probado antes de enviar.
- Los resultados corresponden a los parámetros asignados.

12. Entrega de la práctica en Moodle

Para completar la entrega deberá:

1. Subir el **reporte final en formato PDF**.
2. Pegar en el **texto en línea de Moodle** el enlace de su repositorio de GitHub.
3. Verificar que el repositorio sea accesible y contenga todos los archivos solicitados.
4. Confirmar que el enlace de GitHub funcione correctamente antes de enviar la tarea.

Nota: No se aceptarán repositorios privados, enlaces inválidos o repositorios que no contengan la estructura solicitada.

Declaración de autoría

Declaro que el contenido de esta práctica, incluyendo el código fuente, resultados, gráficas, animaciones y análisis presentados, corresponde a mi trabajo individual. Asimismo, manifiesto que utilicé únicamente los parámetros asignados por el docente y que el repositorio de GitHub entregado es de mi autoría.

Nombre del estudiante: PARRA SARMIENTO OCTAVIO MANUEL

Firma: PARRA SARMIENTO OCTAVIO MANUEL